

KIỂM TRA

Thời gian: 45 phút

Thời gian kết thúc: 19h00

BÀI 1: (5đ)

Dự án có nhân sự:

Vị trí	Số người	Lương/ngày (VNĐ)	Số ngày
PM	1	800.000	20
Dev	3	600.000	22
Tester	1	500.000	10

Chi phí khác:

- Phần mềm: 5.000.000
- Dự phòng: 10% tổng chi phí

Yêu cầu

1. Tính tổng chi phí nhân sự (2.5đ)
2. Tính tổng chi phí dự án (2.5đ)

Bài 2: (5đ)

Đề bài

Tại thời điểm tuần thứ 6:

- Planned Value (PV): 120 triệu
- Earned Value (EV): 100 triệu
- Actual Cost (AC): 130 triệu

Yêu cầu

1. Tính CV, SV (2đ)
2. Tính CPI, SPI (2đ)
3. Nhận xét dự án (1đ)

BÀI 1:

1. TÍNH TỔNG CHI PHÍ NHÂN SỰ

PM (Project Manager)

Công thức:

$$\begin{aligned}\text{Chi phí PM} &= \text{Số người} \times \text{Lương/ngày} \times \text{Số ngày} \\ 1 \times 800.000 \times 20 &= 16.000.000 \text{ VNĐ}\end{aligned}$$

Dev (Lập trình viên)

$$\text{Chi phí Dev} = 3 \times 600.000 \times 22$$

Tính từng bước:

$$600.000 \times 22 = 13.200.000$$

$$13.200.000 \times 3 = 39.600.000$$

$$\text{Chi phí Dev} = 39.600.000 \text{ VNĐ}$$

Tester

Công thức:

$$\text{Chi phí Tester} = 1 \times 500.000 \times 10$$

Thay số:

$$= 5.000.000 \text{ VNĐ}$$

Bước 2: Tính tổng chi phí nhân sự

$$\begin{aligned}\text{Tổng chi phí nhân sự} &= 16.000.000 \\ &+ 39.600.000 \\ &+ 5.000.000 \\ &= \mathbf{60.600.000 \text{ VNĐ}}\end{aligned}$$

2. TÍNH TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN

Bước 1: Cộng chi phí trực tiếp (chưa dự phòng)

Chi phí nhân sự:

60.600.000

Chi phí phần mềm:

5.000.000

Tổng chi phí trước dự phòng:

$$60.600.000 + 5.000.000 = 65.600.000 \text{ VNĐ}$$

Bước 2: Tính chi phí dự phòng (10%)

Công thức:

$$\begin{aligned} \text{Chi phí dự phòng} &= 10\% \times 65.600.000 \\ &= 6.560.000 \text{ VNĐ} \end{aligned}$$

Bước 3: Tính tổng chi phí dự án

$$\begin{aligned} \text{Tổng chi phí dự án} &= 65.600.000 + 6.560.000 \\ &= \mathbf{72.160.000 \text{ VNĐ}} \end{aligned}$$

BÀI 2:

1. TÍNH CV & SV

Cost Variance (CV)

Công thức:

$$CV = EV - AC$$

$$CV = 100 - 130 = -30 \text{ triệu}$$

Nhận xét:

- $CV < 0 \rightarrow$ Dự án vượt chi phí
- Vượt 30 triệu đồng

Schedule Variance (SV)

Công thức:

$$SV = EV - PV$$

$$SV = 100 - 120 = -20 \text{ triệu}$$

Nhận xét:

- $SV < 0 \rightarrow$ Dự án chậm tiến độ
- Chậm tương đương 20 triệu giá trị công việc

2. TÍNH CPI & SPI

Cost Performance Index (CPI)

Công thức:

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$
$$CPI = \frac{100}{130} \approx 0,77$$

Nhận xét:

- $CPI < 1 \rightarrow$ Chi phí sử dụng **không hiệu quả**
- 1 đồng chi ra chỉ tạo được **0,77 đồng giá trị**

Schedule Performance Index (SPI)

Công thức:

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$
$$SPI = \frac{100}{120} \approx 0,83$$

Nhận xét:

- $SPI < 1 \rightarrow$ Dự án **chậm tiến độ**
- Tiến độ đạt khoảng **83%** so với kế hoạch